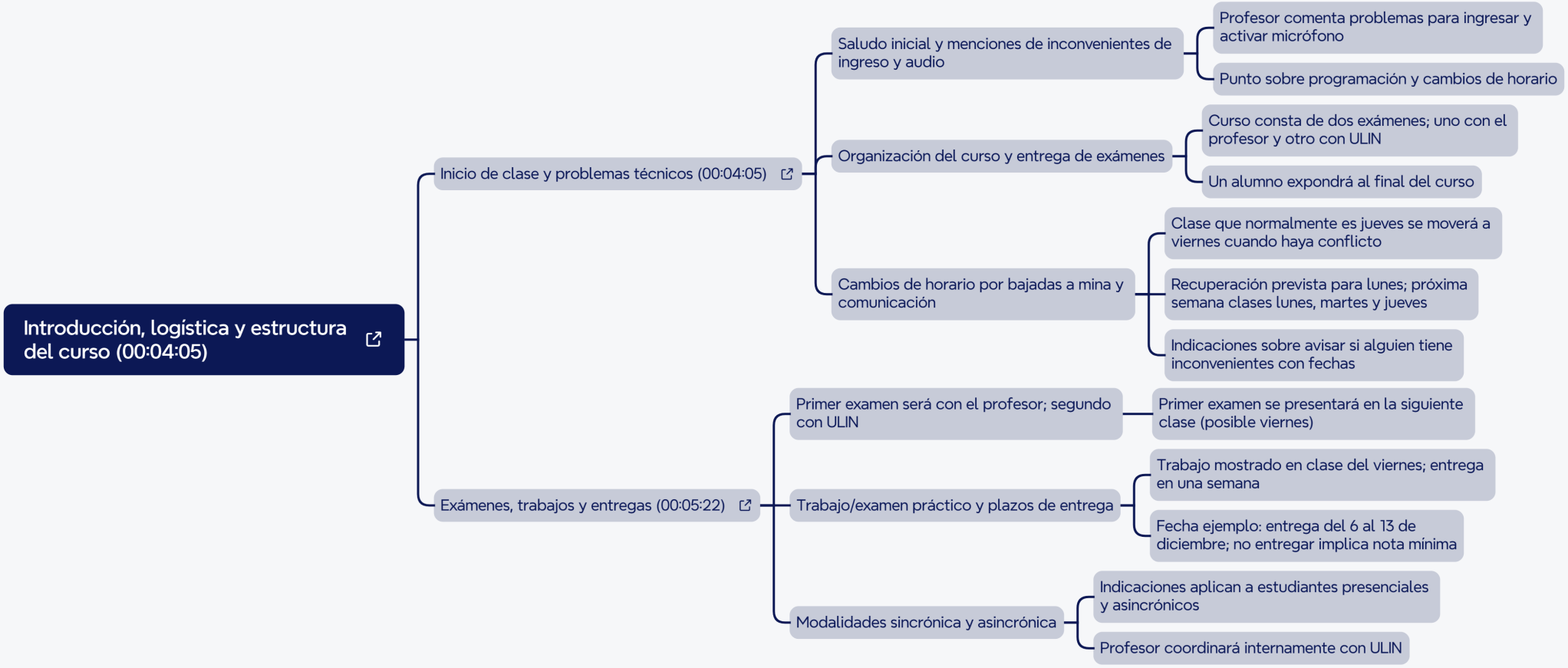
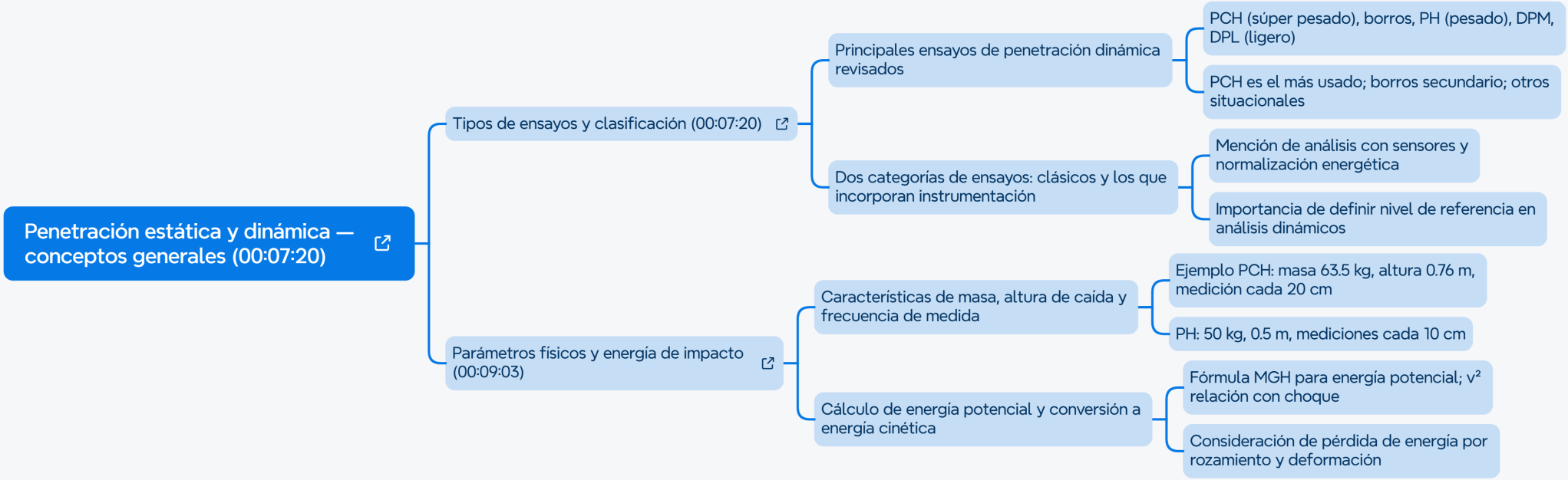
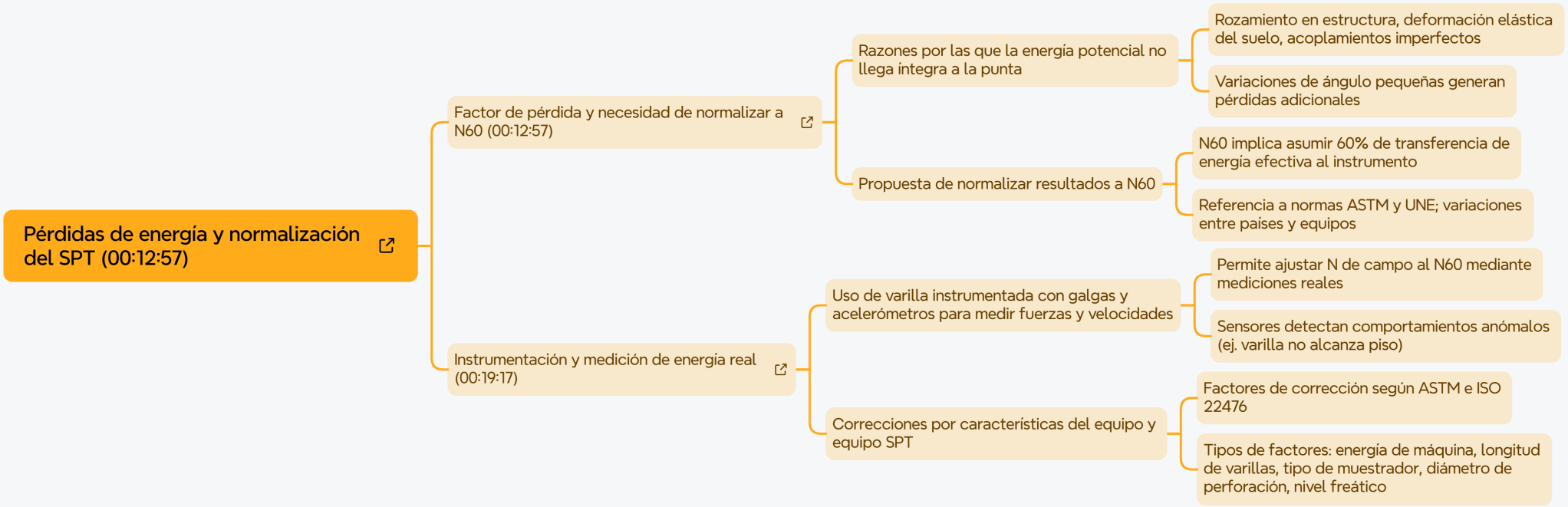
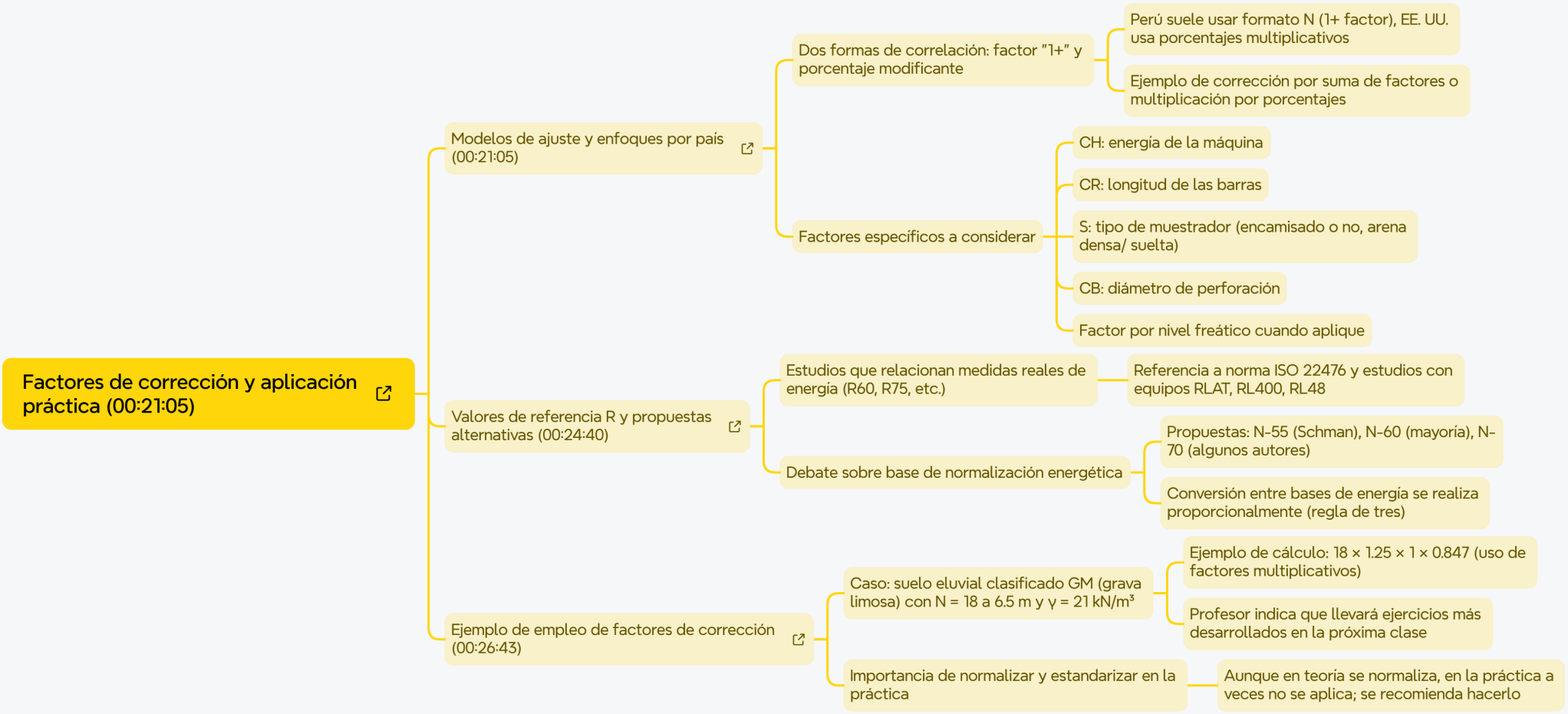
EDU MIN

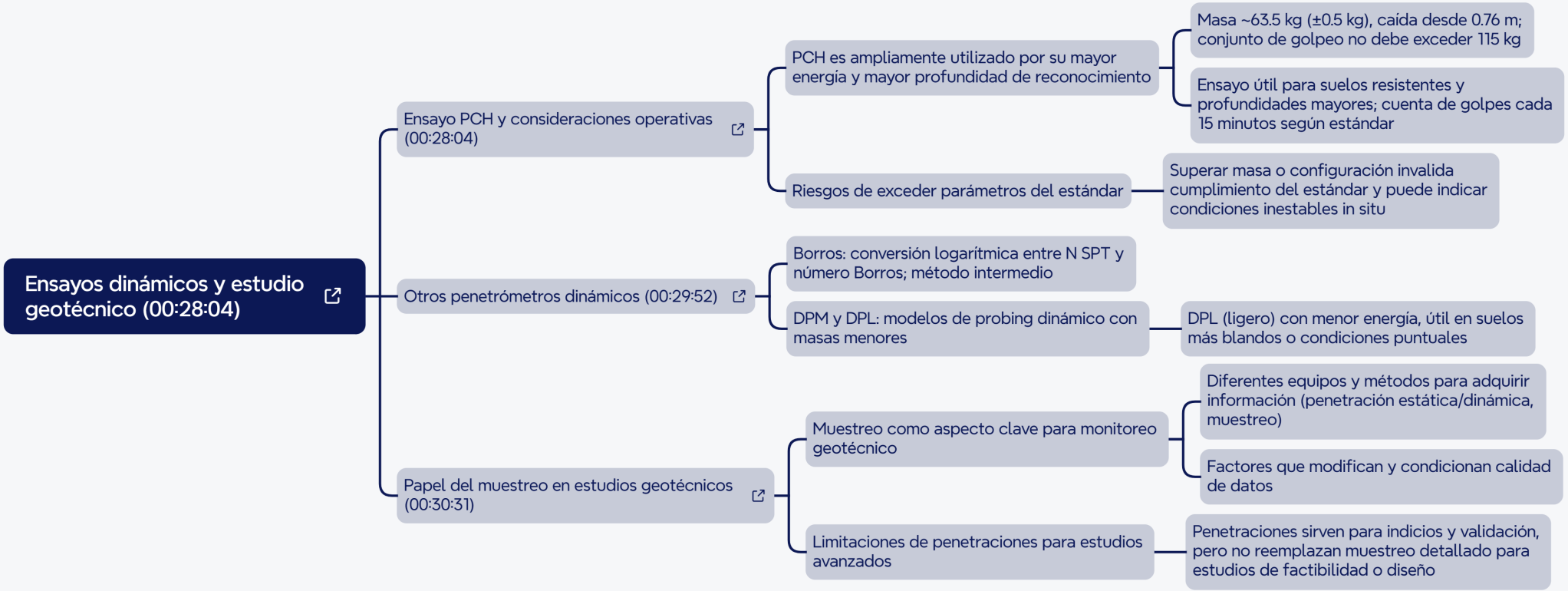

CLASE 12: PENETRACIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA - 2DA PARTE
Introducción, logística y estructura del curso (00:04:05)
20
Penetración estática y dinámica — conceptos generales (00:07:20)
14
Pérdidas de energía y normalización del SPT (00:12:57)
14
Factores de corrección y aplicación práctica (00:21:05)
22
Ensayos dinámicos y estudio geotécnico (00:28:04)
16
Investigación geofísica e instrumentación (00:50:50)
12
Informe, presentación y conclusiones del monitoreo (00:54:41)
22
Correlaciones entre métodos y cierre de clase (01:27:19)
10
Instrumentación, reportes y normativa actualizada (01:24:48)
11
Estudios geomecánicos y geotécnicos: alcance y clasificación (01:24:20)
11
Implementación estatal y usos municipales de la investigación geotécnica (01:20:34)
13
Métodos geofísicos y prospección (01:19:12)
12
Aplicaciones de detección energética y geofísica avanzada (01:04:17)
14

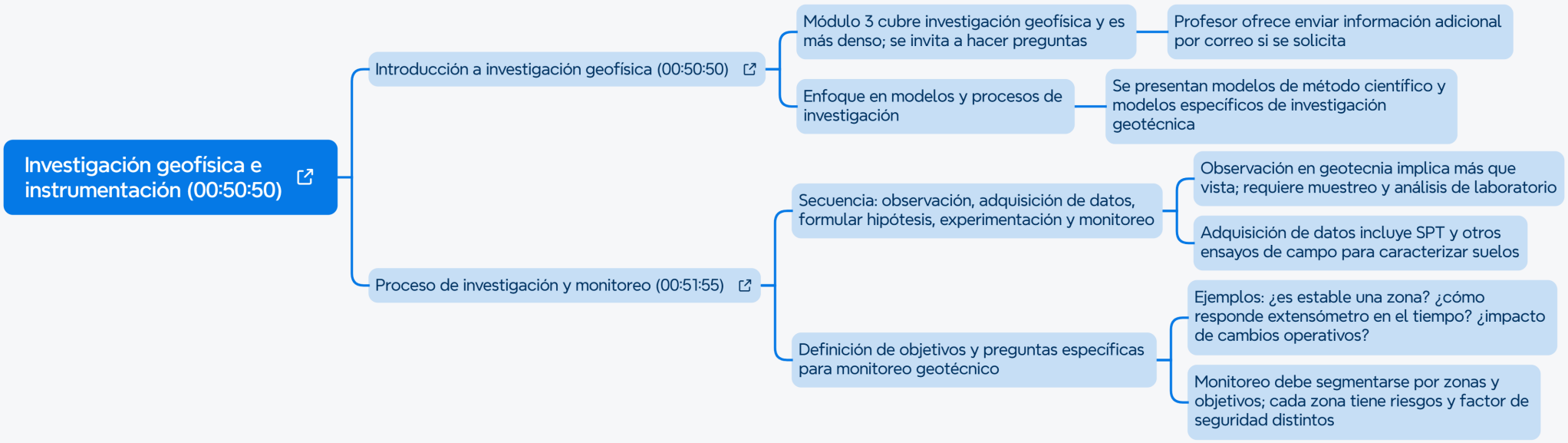

Introducción, logística y estructura del curso (00:04:05)
Inicio de clase y problemas técnicos (00:04:05)
Saludo inicial y menciones de inconvenientes de ingreso y audio
Profesor comenta problemas para ingresar y activar micrófono
Punto sobre programación y cambios de horario
Organización del curso y entrega de exámenes
Curso consta de dos exámenes; uno con el profesor y otro con ULIN
Un alumno expondrá al final del curso
Cambios de horario por bajadas a mina y comunicación
Clase que normalmente es jueves se moverá a viernes cuando haya conflicto
Recuperación prevista para lunes; próxima semana clases lunes, martes y jueves
Indicaciones sobre avisar si alguien tiene inconvenientes con fechas
Exámenes, trabajos y entregas (00:05:22)
Primer examen será con el profesor; segundo con ULIN
Primer examen se presentará en la siguiente clase (posible viernes)
Trabajo/examen práctico y plazos de entrega
Trabajo mostrado en clase del viernes; entrega en una semana
Fecha ejemplo: entrega del 6 al 13 de diciembre; no entregar implica nota mínima
Modalidades sincrónica y asincrónica
Indicaciones aplican a estudiantes presenciales y asincrónicos
Profesor coordinará internamente con ULIN


Penetración estática y dinámica — conceptos generales (00:07:20)
Tipos de ensayos y clasificación (00:07:20)
Principales ensayos de penetración dinámica revisados
PCH (súper pesado), borros, PH (pesado), DPM, DPL (ligero)
PCH es el más usado; borros secundario; otros situacionales
Dos categorías de ensayos: clásicos y los que incorporan instrumentación
Mención de análisis con sensores y normalización energética
Importancia de definir nivel de referencia en análisis dinámicos
Parámetros físicos y energía de impacto (00:09:03)
Características de masa, altura de caída y frecuencia de medida
Ejemplo PCH: masa 63.5 kg, altura 0.76 m, medición cada 20 cm
PH: 50 kg, 0.5 m, mediciones cada 10 cm
Cálculo de energía potencial y conversión a energía cinética
Fórmula MGH para energía potencial; v² relación con choque
Consideración de pérdida de energía por rozamiento y deformación


Pérdidas de energía y normalización del SPT (00:12:57)
Factor de pérdida y necesidad de normalizar a N60 (00:12:57)
Razones por las que la energía potencial no llega íntegra a la punta
Rozamiento en estructura, deformación elástica del suelo, acoplamientos imperfectos
Variaciones de ángulo pequeñas generan pérdidas adicionales
Propuesta de normalizar resultados a N60
N60 implica asumir 60% de transferencia de energía efectiva al instrumento
Referencia a normas ASTM y UNE; variaciones entre países y equipos
Instrumentación y medición de energía real (00:19:17)
Uso de varilla instrumentada con galgas y acelerómetros para medir fuerzas y velocidades
Permite ajustar N de campo al N60 mediante mediciones reales
Sensores detectan comportamientos anómalos (ej. varilla no alcanza piso)
Correcciones por características del equipo y equipo SPT
Factores de corrección según ASTM e ISO 22476
Tipos de factores: energía de máquina, longitud de varillas, tipo de muestrador, diámetro de perforación, nivel freático

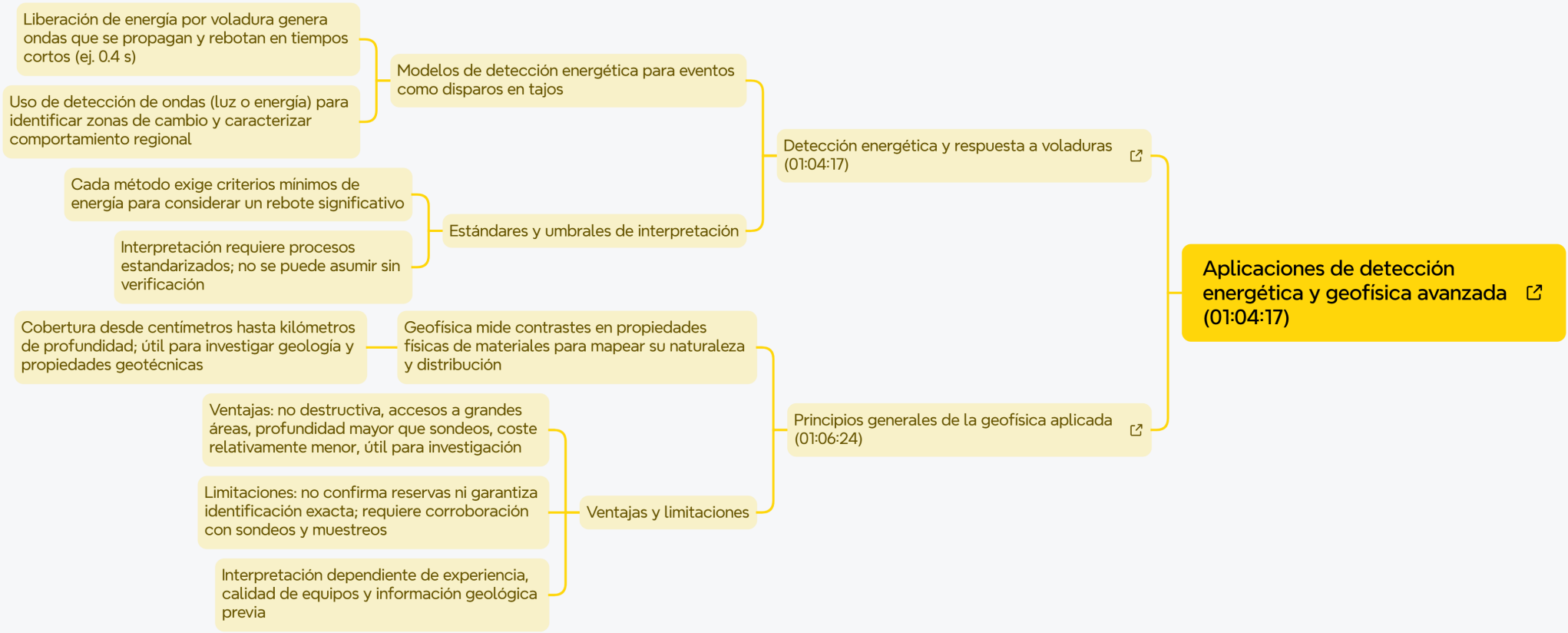

Factores de corrección y aplicación práctica (00:21:05)
Modelos de ajuste y enfoques por país (00:21:05)
Dos formas de correlación: factor "1+" y porcentaje modificante
Perú suele usar formato N (1+ factor), EE. UU. usa porcentajes multiplicativos
Ejemplo de corrección por suma de factores o multiplicación por porcentajes
Factores específicos a considerar
CH: energía de la máquina
CR: longitud de las barras
S: tipo de muestrador (encamisado o no, arena densa/ suelta)
CB: diámetro de perforación
Factor por nivel freático cuando aplique
Valores de referencia R y propuestas alternativas (00:24:40)
Estudios que relacionan medidas reales de energía (R60, R75, etc.)
Referencia a norma ISO 22476 y estudios con equipos RLAT, RL400, RL48
Debate sobre base de normalización energética
Propuestas: N-55 (Schman), N-60 (mayoría), N-70 (algunos autores)
Conversión entre bases de energía se realiza proporcionalmente (regla de tres)
Ejemplo de empleo de factores de corrección (00:26:43)
Caso: suelo eluvial clasificado GM (grava limosa) con N = 18 a 6.5 m y γ = 21 kN/m³
Ejemplo de cálculo: 18 × 1.25 × 1 × 0.847 (uso de factores multiplicativos)
Profesor indica que llevará ejercicios más desarrollados en la próxima clase
Importancia de normalizar y estandarizar en la práctica
Aunque en teoría se normaliza, en la práctica a veces no se aplica; se recomienda hacerlo


Ensayos dinámicos y estudio geotécnico (00:28:04)
Ensayo PCH y consideraciones operativas (00:28:04)
PCH es ampliamente utilizado por su mayor energía y mayor profundidad de reconocimiento
Masa ~63.5 kg (±0.5 kg), caída desde 0.76 m; conjunto de golpeo no debe exceder 115 kg
Ensayo útil para suelos resistentes y profundidades mayores; cuenta de golpes cada 15 minutos según estándar
Riesgos de exceder parámetros del estándar
Superar masa o configuración invalida cumplimiento del estándar y puede indicar condiciones inestables in situ
Otros penetrómetros dinámicos (00:29:52)
Borros: conversión logarítmica entre N SPT y número Borros; método intermedio
DPM y DPL: modelos de probing dinámico con masas menores
DPL (ligero) con menor energía, útil en suelos más blandos o condiciones puntuales
Papel del muestreo en estudios geotécnicos (00:30:31)
Muestreo como aspecto clave para monitoreo geotécnico
Diferentes equipos y métodos para adquirir información (penetración estática/dinámica, muestreo)
Factores que modifican y condicionan calidad de datos
Limitaciones de penetraciones para estudios avanzados
Penetraciones sirven para indicios y validación, pero no reemplazan muestreo detallado para estudios de factibilidad o diseño


Investigación geofísica e instrumentación (00:50:50)
Introducción a investigación geofísica (00:50:50)
Módulo 3 cubre investigación geofísica y es más denso; se invita a hacer preguntas
Profesor ofrece enviar información adicional por correo si se solicita
Enfoque en modelos y procesos de investigación
Se presentan modelos de método científico y modelos específicos de investigación geotécnica
Proceso de investigación y monitoreo (00:51:55)
Secuencia: observación, adquisición de datos, formular hipótesis, experimentación y monitoreo
Observación en geotecnia implica más que vista; requiere muestreo y análisis de laboratorio
Adquisición de datos incluye SPT y otros ensayos de campo para caracterizar suelos
Definición de objetivos y preguntas específicas para monitoreo geotécnico
Ejemplos: ¿es estable una zona? ¿cómo responde extensómetro en el tiempo? ¿impacto de cambios operativos?
Monitoreo debe segmentarse por zonas y objetivos; cada zona tiene riesgos y factor de seguridad distintos

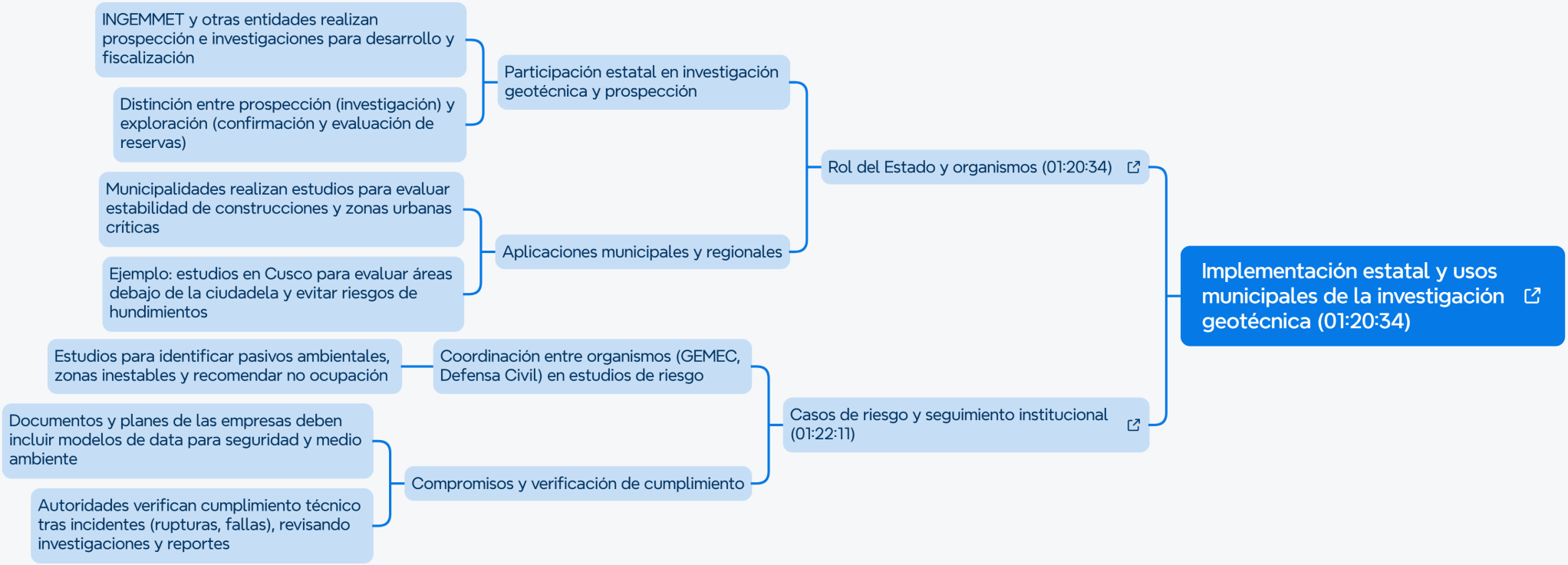
Informe, presentación y conclusiones del monitoreo (00:54:41)

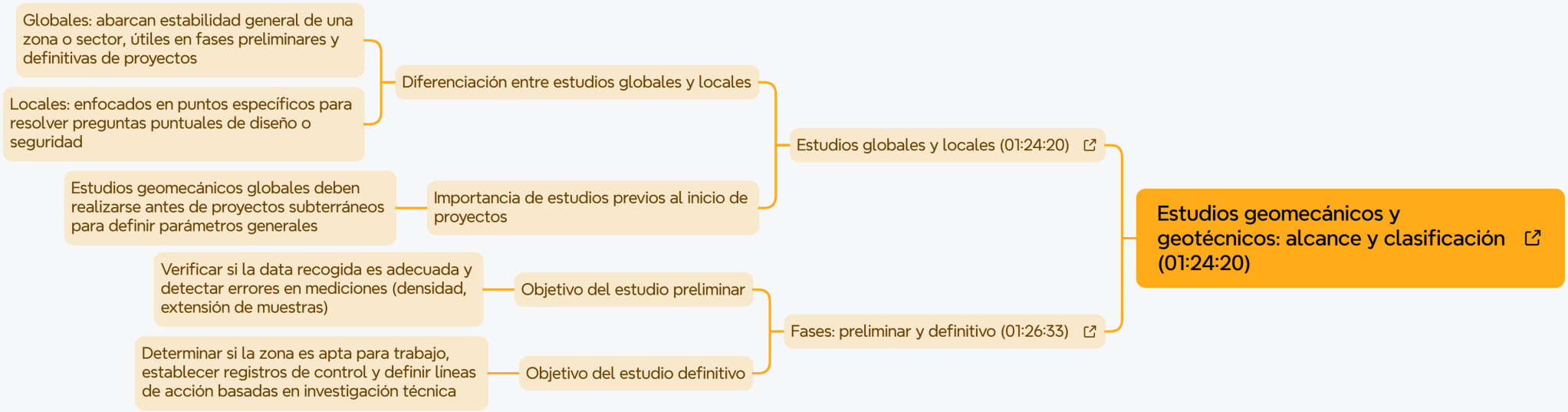
- Requisitos de un informe de investigación/monitoreo (00:54:41)
  - Componentes básicos que deben incluirse en un informe
    - Instrumentación realizada y programa de monitoreo
    - Presentación y estructura técnica requerida por normativa (en algunos casos no muy estricta)
  - Interpretación de datos y nivel de confianza
    - Monitoreo a lo largo del tiempo permite validar hipótesis; si datos no son concluyentes, se requiere mayor muestreo o análisis
    - Ejemplo: presencia de juntas o fallas genera preguntas sobre estabilidad y obliga a estudios de estabilidad física y monitoreo en tiempo real
- Flexibilidad y adecuación del informe según objetivos regulatorios (01:00:07)
  - Informes como documentos dinámicos que se adaptan al objetivo y al requerimiento institucional
    - Evaluar si las muestras y procesos utilizados permiten llegar a conclusiones válidas
    - Identificar qué muestras o procedimientos no aportaron y ajustar metodología
  - Requisitos estatales y libros de seguridad
    - Estado puede exigir programa de monitoreo con definición de datos e instrumentos utilizados
    - Registros diarios solicitados: por ejemplo, cantidad de material movido por zona
    - Informes deben detallar qué datos se extraen, con qué instrumentos y el programa de muestreo
- Personal, cumplimiento normativo y alcance del informe (01:02:06)
  - Calidad del personal de monitoreo como requisito
    - Personal con experiencia en monitoreo geotécnico; no reemplazar por personal no calificado
    - Formación: asistentes, practicantes o analistas geotécnicos con experiencia previa
  - Alcance de evaluación según normas (ICNM y otras)
    - Evaluaciones pueden medir cumplimiento de principios de monitoreo más que solo factor de seguridad
    - Desagregación por incisos o apéndices para demostrar cumplimiento normativo

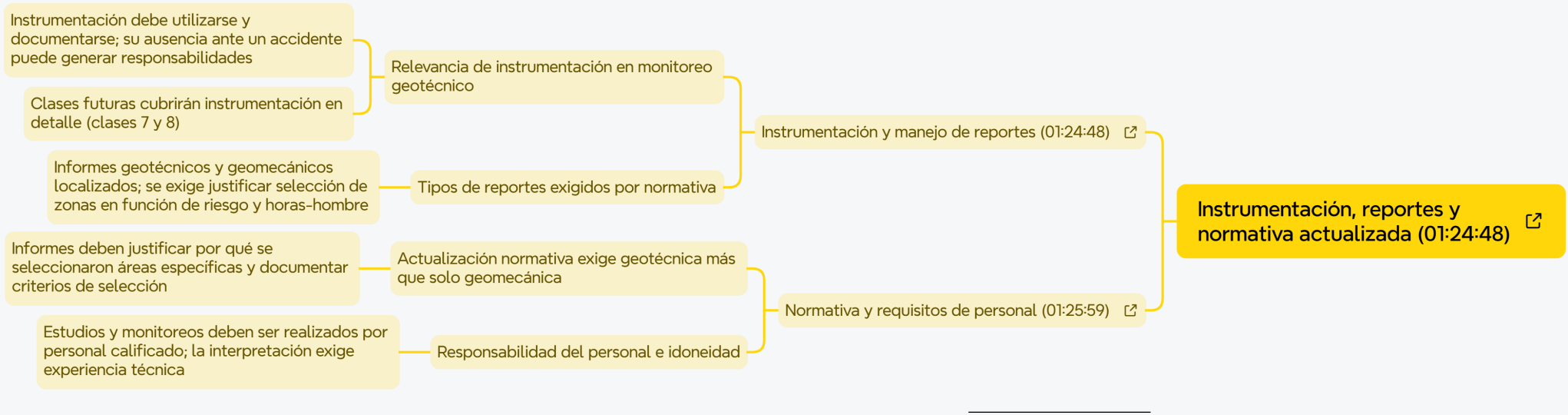

Aplicaciones de detección energética y geofísica avanzada (01:04:17)
Detección energética y respuesta a voladuras (01:04:17)
Modelos de detección energética para eventos como disparos en tajos
Liberación de energía por voladura genera ondas que se propagan y rebotan en tiempos cortos (ej. 0.4 s)
Uso de detección de ondas (luz o energía) para identificar zonas de cambio y caracterizar comportamiento regional
Estándares y umbrales de interpretación
Cada método exige criterios mínimos de energía para considerar un rebote significativo
Interpretación requiere procesos estandarizados; no se puede asumir sin verificación
Principios generales de la geofísica aplicada (01:06:24)
Geofísica mide contrastes en propiedades físicas de materiales para mapear su naturaleza y distribución
Cobertura desde centímetros hasta kilómetros de profundidad; útil para investigar geología y propiedades geotécnicas
Ventajas y limitaciones
Ventajas: no destructiva, accesos a grandes áreas, profundidad mayor que sondeos, coste relativamente menor, útil para investigación
Limitaciones: no confirma reservas ni garantiza identificación exacta; requiere corroboración con sondeos y muestreos
Interpretación dependiente de experiencia, calidad de equipos y información geológica previa

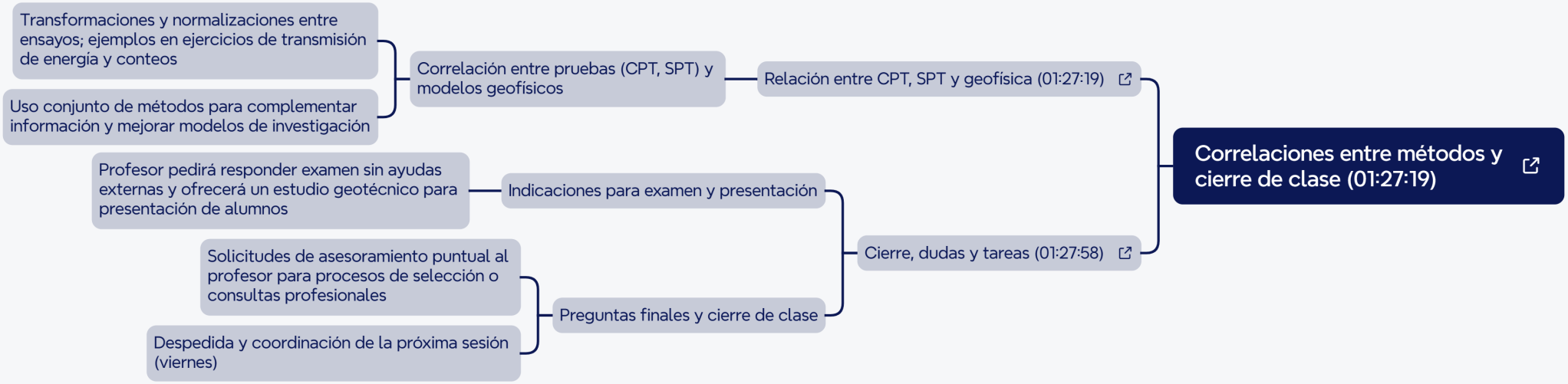
Métodos geofísicos y prospección (01:19:12)

- Técnicas y profundidad de estudio (01:19:12)
  - Principales técnicas: prospección sísmica, sónica, prospección eléctrica, microgravimetría
    - Sísmica: ondas elásticas; sónica: reflexión de ondas de sonido; eléctrica: corriente terrestre; microgravimetría: variaciones de gravedad
    - Métodos de sondeo de velocidad: down hole, up hole, reflection, PIS y otros para estimar profundidad y velocidad de ondas
  - Selección según accesibilidad y objetivo
    - Prospección implica verificación en campo; elección depende de capacidad de acceso y del tipo de información requerida
- Aplicaciones prácticas y ejemplos industriales (01:10:02)
  - Casos de uso en minería y exploración profunda
    - Geofísica como base para decidir perforaciones en zonas donde anomalías indican posibles acumulaciones
    - Limitación: geofísica sugiere objetivos de investigación, la confirmación de recursos requiere sondeos y análisis adicionales
  - Motivo del auge actual de la geofísica
    - A medida que afloramientos superficiales se agotan, la búsqueda se desplaza a objetivos profundos y cubiertos, aumentando la necesidad de detección subterránea


Implementación estatal y usos municipales de la investigación geotécnica (01:20:34)
Rol del Estado y organismos (01:20:34)
Participación estatal en investigación geotécnica y prospección
INGEMMET y otras entidades realizan prospección e investigaciones para desarrollo y fiscalización
Distinción entre prospección (investigación) y exploración (confirmación y evaluación de reservas)
Aplicaciones municipales y regionales
Municipalidades realizan estudios para evaluar estabilidad de construcciones y zonas urbanas críticas
Ejemplo: estudios en Cusco para evaluar áreas debajo de la ciudadela y evitar riesgos de hundimientos
Casos de riesgo y seguimiento institucional (01:22:11)
Coordinación entre organismos (GEMEC, Defensa Civil) en estudios de riesgo
Estudios para identificar pasivos ambientales, zonas inestables y recomendar no ocupación
Compromisos y verificación de cumplimiento
Documentos y planes de las empresas deben incluir modelos de data para seguridad y medio ambiente
Autoridades verifican cumplimiento técnico tras incidentes (rupturas, fallas), revisando investigaciones y reportes


Estudios geomecánicos y geotécnicos: alcance y clasificación (01:24:20)
Estudios globales y locales (01:24:20)
Diferenciación entre estudios globales y locales
Globales: abarcan estabilidad general de una zona o sector, útiles en fases preliminares y definitivas de proyectos
Locales: enfocados en puntos específicos para resolver preguntas puntuales de diseño o seguridad
Importancia de estudios previos al inicio de proyectos
Estudios geomecánicos globales deben realizarse antes de proyectos subterráneos para definir parámetros generales
Fases: preliminar y definitivo (01:26:33)
Objetivo del estudio preliminar
Verificar si la data recogida es adecuada y detectar errores en mediciones (densidad, extensión de muestras)
Objetivo del estudio definitivo
Determinar si la zona es apta para trabajo, establecer registros de control y definir líneas de acción basadas en investigación técnica


Instrumentación, reportes y normativa actualizada (01:24:48)
Instrumentación y manejo de reportes (01:24:48)
Relevancia de instrumentación en monitoreo geotécnico
Instrumentación debe utilizarse y documentarse; su ausencia ante un accidente puede generar responsabilidades
Clases futuras cubrirán instrumentación en detalle (clases 7 y 8)
Tipos de reportes exigidos por normativa
Informes geotécnicos y geomecánicos localizados; se exige justificar selección de zonas en función de riesgo y horas-hombre
Normativa y requisitos de personal (01:25:59)
Actualización normativa exige geotécnica más que solo geomecánica
Informes deben justificar por qué se seleccionaron áreas específicas y documentar criterios de selección
Responsabilidad del personal e idoneidad
Estudios y monitoreos deben ser realizados por personal calificado; la interpretación exige experiencia técnica


Correlaciones entre métodos y cierre de clase (01:27:19)
Relación entre CPT, SPT y geofísica (01:27:19)
Correlación entre pruebas (CPT, SPT) y modelos geofísicos
Transformaciones y normalizaciones entre ensayos; ejemplos en ejercicios de transmisión de energía y conteos
Uso conjunto de métodos para complementar información y mejorar modelos de investigación
Cierre, dudas y tareas (01:27:58)
Indicaciones para examen y presentación
Profesor pedirá responder examen sin ayudas externas y ofrecerá un estudio geotécnico para presentación de alumnos
Preguntas finales y cierre de clase
Solicitudes de asesoramiento puntual al profesor para procesos de selección o consultas profesionales
Despedida y coordinación de la próxima sesión (viernes)